

Chương 3: Điều phối tiến trình

1. Trong hệ điều hành đa nhiệm, khi nhiều tiến trình cùng tồn tại nhưng chỉ có một CPU, hệ điều hành cần thực hiện công việc nào để người dùng có cảm giác các tiến trình chạy đồng thời và đạt hiệu suất cao?
 - A. Biên dịch lại chương trình
 - B. Điều phối tiến trình (CPU scheduling)
 - C. Quản lý bộ nhớ ảo
 - D. Định dạng lại đĩa cứng
2. Chương trình phần mềm có nhiệm vụ chọn một tiến trình từ hàng đợi để đưa vào CPU xử lý được gọi là gì?
 - A. Debugger
 - B. Scheduler (bộ điều phối)
 - C. Linker
 - D. Compiler
3. Thuật ngữ nào dùng để chỉ việc chọn thời điểm và tiến trình nào trong ready queue được cấp CPU để xử lý?
 - A. Device driver loading
 - B. CPU schedule (định thời CPU)
 - C. File allocation
 - D. Memory paging
4. Một sinh viên cho rằng: "User thread luôn được CPU trực tiếp cấp phát mà không cần thông qua Kernel thread nào cả". Nhận định này đúng hay sai?
 - A. Sai, vì User thread không bao giờ được CPU xử lý
 - B. Đúng, vì User thread độc lập hoàn toàn với kernel
 - C. Đúng, vì CPU nhận diện trực tiếp User thread qua địa chỉ bộ nhớ
 - D. Sai, vì User thread luôn được thực thi thông qua Kernel thread tương ứng của nó
5. Bộ điều phối (Scheduler) lựa chọn tiến trình để đưa vào CPU dựa trên nguồn tiến trình lấy từ đâu?
 - A. Tập tin nhật ký (log) hệ thống
 - B. Bộ nhớ cache của trình duyệt web
 - C. Danh sách tiến trình đã kết thúc
 - D. Hàng đợi (queue) chứa các tiến trình đang chờ
6. Loại điều phối nào chịu trách nhiệm quyết định thời điểm đưa một tiến trình vào Ready queue hoặc vào trạng thái Suspended Ready?
 - A. Dispatcher
 - B. Short-term scheduling
 - C. Long-term scheduling
 - D. Load balancing
7. Long-term scheduler kiểm soát trực tiếp yếu tố nào của hệ thống?
 - A. Tốc độ xung nhịp của CPU
 - B. Dung lượng ổ đĩa cứng vật lý
 - C. Mức độ multiprogramming (số tiến trình đồng thời tồn tại trong hệ thống)
 - D. Độ phân giải màn hình hiển thị

8. Một tiến trình gần như chỉ thực hiện tính toán, hầu như không chờ thiết bị ngoại vi, được xếp vào loại nào?
- A. I/O-bound process
 - B. Orphan process
 - C. CPU-bound process
 - D. Zombie process
9. Một tiến trình liên tục thực hiện đọc/ghi dữ liệu và chờ phản hồi từ thiết bị ngoại vi nhiều hơn tính toán. Tiến trình này thuộc loại nào?
- A. CPU-bound process
 - B. Zombie process
 - C. I/O-bound process
 - D. Kernel process
10. Một hệ thống đang thiếu RAM trầm trọng, hệ điều hành quyết định tạm thời chuyển một số tiến trình ít hoạt động ra đĩa cứng để giải phóng bộ nhớ, sau đó nạp trở lại khi cần. Đây là chức năng của loại điều phối nào?
- A. Medium-term scheduling
 - B. Load sharing
 - C. Priority scheduling
 - D. Short-term scheduling (Dispatcher)
11. Loại điều phối nào có nhiệm vụ đưa tiến trình ra khỏi bộ nhớ chính (swap out) và đưa trở lại (swap in) khi cần?
- A. Medium-term scheduling
 - B. Short-term scheduling
 - C. Round-Robin scheduling
 - D. Long-term scheduling
12. Bộ điều phối chịu trách nhiệm xác định tiến trình nào trong ready queue sẽ được chiếm CPU để thực thi kế tiếp còn được gọi là gì?
- A. Load balancer
 - B. Medium-term scheduler
 - C. Long-term scheduler
 - D. Dispatcher (Short-term scheduler)
13. Sự kiện nào sau đây KHÔNG phải là nguyên nhân khiến Dispatcher được gọi hoạt động?
- A. Ngắt ngoại vi (I/O interrupt)
 - B. Lỗi gọi hệ thống (system call)
 - C. Ngắt thời gian (timer interrupt)
 - D. Cập nhật driver màn hình
14. Khi một thiết bị ngoại vi phát tín hiệu yêu cầu CPU phục vụ (IRQ), sự kiện này thuộc loại ngắt nào khiến Dispatcher được gọi?
- A. Ngắt thời gian (timer interrupt)
 - B. Ngắt ngoại vi (I/O interrupt)
 - C. Lỗi gọi hệ thống
 - D. Ngắt phần mềm bảo mật
15. Công việc nào sau đây KHÔNG thuộc vai trò của Dispatcher?

- A. Chuyển ngữ cảnh (thay đổi thông tin trong PCB)
 - B. Định dạng lại phân vùng ổ đĩa
 - C. Chuyển chế độ người dùng (User mode)
 - D. Chuyển quyền điều khiển CPU về cho tiến trình được chọn
16. Khoảng thời gian mà Dispatcher dừng một tiến trình và khởi động một tiến trình khác được gọi là gì?
- A. Dispatch latency
 - B. Response time
 - C. Burst time
 - D. Turnaround time
17. Nếu một tiến trình đang chạy trong hệ thống thực hiện lời gọi hệ thống (system call) để yêu cầu dịch vụ từ kernel, sự kiện này có phải là một trong những nguyên nhân khiến Dispatcher được gọi hay không?
- A. Có, vì lời gọi hệ thống là một trong các sự kiện kích hoạt Dispatcher
 - B. Có, nhưng chỉ khi hệ thống dùng thuật toán FCFS
 - C. Không, vì system call chỉ ảnh hưởng đến bộ nhớ
 - D. Không, vì Dispatcher chỉ phản ứng với ngắt phần cứng
18. Đại lượng nào biểu thị khoảng thời gian từ khi tiến trình vào Ready queue đến khi CPU bắt đầu xử lý nó lần đầu?
- A. Waiting time
 - B. Burst time
 - C. Response time
 - D. Turnaround time
19. Waiting time của một tiến trình được định nghĩa là gì?
- A. Tổng thời gian tiến trình được CPU xử lý
 - B. Thời điểm tiến trình được nạp vào hệ thống
 - C. Thời gian tiến trình chờ thiết bị I/O hoàn tất
 - D. Tổng thời gian tiến trình phải đợi trong ready queue
20. Một hệ thống phục vụ người dùng tương tác (interactive) muốn cải thiện cảm giác "phản hồi nhanh" cho người dùng khi họ vừa gõ lệnh. Chỉ số nào cần được ưu tiên giảm thiểu nhất?
- A. Throughput
 - B. Processor utilization
 - C. Turnaround time
 - D. Response time
21. Chỉ số đo mức độ "bận rộn" của CPU trong một khoảng thời gian được gọi là gì?
- A. Throughput
 - B. Response time
 - C. Processor utilization
 - D. Waiting time
22. Số lượng tiến trình được hoàn tất trên một đơn vị thời gian được gọi là gì?
- A. Throughput
 - B. Turnaround time
 - C. Processor utilization
 - D. Burst time

23. Mục tiêu "tất cả các tiến trình đều được đối xử công bằng, không có tiến trình nào phải chờ quá lâu" thuộc nhóm mục tiêu nào của thuật toán điều phối?
- Fairness (công bằng) - hướng hệ thống
 - Dispatch latency
 - Response time - hướng người dùng
 - Turnaround time - hướng người dùng
24. Một tiến trình có waiting time là 5 ms và burst time là 3 ms. Turnaround time (thời gian quay vòng) của tiến trình này là bao nhiêu?
- 8 ms
 - 15 ms
 - 5 ms
 - 3 ms
25. Trong một khoảng thời gian quan sát 60 giây, CPU ở trạng thái rảnh (idle) tổng cộng 6 giây. Hiệu suất sử dụng CPU (processor utilization) trong khoảng thời gian này là bao nhiêu?
- 10%
 - 90%
 - 54%
 - 60%
26. Một hệ thống xử lý hoàn tất 45 tiến trình trong khoảng thời gian 15 giây. Thông lượng (throughput) của hệ thống là bao nhiêu?
- 0,3 tiến trình/giây
 - 3 tiến trình/giây
 - 15 tiến trình/giây
 - 45 tiến trình/giây
27. Một tiến trình có waiting time = 15 ms và turnaround time = 40 ms. Thời gian chiếm dụng CPU (burst time) của tiến trình này là bao nhiêu?
- 40 ms
 - 55 ms
 - 15 ms
 - 25 ms
28. Thuật toán điều phối luôn có chức năng lựa chọn tiến trình trong ready queue để đưa vào CPU thực thi. Chức năng này được gọi là gì?
- Priority matrix
 - Decision mode
 - Dispatch table
 - Selection function
29. Đánh giá Selection function có sử dụng công thức $s = w + e$. Cho biết tham số e đại diện cho đại lượng nào?
- Thời gian đã được phục vụ (đã thực thi)
 - Tổng thời gian đợi trong hệ thống
 - Tổng thời gian thực thi của tiến trình
 - Thời điểm tiến trình được tạo ra
30. Selection function của điều phối tiến trình có dùng công thức $s = w + e$. Nếu chỉ số w của một tiến trình tăng liên tục trong khi chỉ số e không đổi, trường hợp này phản ánh điều gì?

- A. Tiến trình đang chiếm CPU liên tục không gián đoạn
 - B. Tiến trình đã hoàn tất thực thi
 - C. Tiến trình đang phải chờ lâu trong hàng đợi mà chưa được cấp CPU
 - D. Hệ thống đã tắt bộ điều phối
31. Trong điều phối tiến trình, chế độ quyết định (Decision mode) mà tiến trình chỉ hoàn trả CPU khi kết thúc hoặc khi có yêu cầu I/O được gọi là gì?
- A. Preemptive (có trung dụng)
 - B. Aging
 - C. Non-preemptive (không trung dụng)
 - D. Load sharing
32. Một tiến trình quan trọng vừa được đưa vào hàng đợi với độ ưu tiên rất cao trong khi CPU đang phục vụ một tiến trình có độ ưu tiên thấp hơn. Ở chế độ Preemptive, điều gì có khả năng xảy ra?
- A. Hệ thống sẽ khởi động lại toàn bộ
 - B. Tiến trình mới bị hủy bỏ ngay lập tức
 - C. Hệ điều hành có thể thu hồi CPU từ tiến trình đang chạy để phục vụ tiến trình ưu tiên cao hơn ngay
 - D. Tiến trình mới phải chờ đến khi tiến trình đang chạy tự nguyện kết thúc
33. Trong điều phối tiến trình: so với Non-preemptive, cơ chế Preemptive thường mang lại ưu điểm rõ rệt nào?
- A. Loại bỏ hoàn toàn nhu cầu về ready queue
 - B. Không bao giờ xảy ra tình trạng đói tài nguyên (starvation)
 - C. Thời gian đáp ứng (response time) tốt hơn
 - D. Không cần chuyển ngữ cảnh
34. Một tiến trình đã đợi trong hệ thống 12 ms và đã được CPU phục vụ 8 ms. Theo công thức đánh giá Selection function $s = w + e$, giá trị s của tiến trình này là bao nhiêu?
- A. 4 ms
 - B. 8 ms
 - C. 12 ms
 - D. 20 ms
35. Thời điểm một tiến trình được đưa vào hàng đợi (ready queue) lần đầu được gọi là gì?
- A. Dispatch latency
 - B. Response time
 - C. Burst time
 - D. Arrival time
36. Khoảng thời gian một tiến trình chiếm dụng CPU trong một chu kỳ CPU-I/O được gọi là gì?
- A. Burst time (CPU burst)
 - B. Waiting time
 - C. Arrival time
 - D. Turnaround time
37. Quá trình thực thi một tiến trình có nhiều giai đoạn. Giai đoạn tiến trình thực hiện các lệnh tính toán (ví dụ load, store, đọc file) trước khi chuyển sang chờ thiết bị ngoại vi được gọi là gì?
- A. Dispatch latency

- B. CPU burst
 - C. I/O burst
 - D. Response time
38. Thuật toán điều phối nào cấp CPU cho tiến trình dựa trên nguyên tắc "yêu cầu nào đến hàng đợi trước sẽ được phục vụ trước"?
- A. Shortest Job First (SJF)
 - B. First-Come, First-Served (FCFS)
 - C. Priority Scheduling
 - D. Round Robin (RR)
39. FCFS sử dụng cấu trúc dữ liệu nào để quản lý hàng đợi các tiến trình?
- A. Ngăn xếp LIFO (stack)
 - B. Hàng đợi FIFO (FIFO queue)
 - C. Bảng băm (hash table)
 - D. Cây nhị phân tìm kiếm
40. Nhược điểm nổi bật nhất của thuật toán FCFS là gì?
- A. Tiến trình có burst time lớn vào trước có thể khiến các tiến trình sau phải chờ rất lâu (hiệu ứng đoàn tàu - convoy effect)
 - B. FCFS chỉ áp dụng được cho hệ thống đa xử lý
 - C. FCFS yêu cầu ước lượng trước burst time của tiến trình
 - D. FCFS luôn cho thời gian chờ trung bình nhỏ nhất trong mọi trường hợp
41. Phiên bản preemptive của thuật toán SJF còn được gọi là gì?
- A. Round Robin
 - B. Multilevel Feedback Queue
 - C. Shortest Remaining Time First (SRTF)
 - D. Aging
42. Trong SRTF, khi một tiến trình mới được đưa vào hàng đợi có burst time nhỏ hơn thời gian còn lại (remaining time) của tiến trình đang chạy, điều gì sẽ xảy ra?
- A. Tiến trình mới phải chờ đến khi tiến trình đang chạy kết thúc hoàn toàn
 - B. Cả hai tiến trình được chạy song song trên cùng một CPU
 - C. Tiến trình đang chạy bị thu hồi CPU để nhường cho tiến trình mới
 - D. Tiến trình mới bị loại khỏi hàng đợi
43. Vấn đề "đói tài nguyên" (starvation) trong SJF có xu hướng xảy ra với loại tiến trình nào?
- A. Tiến trình có burst time (thời gian chiếm CPU) lớn
 - B. Tiến trình có độ ưu tiên cao nhất
 - C. Tiến trình có burst time nhỏ
 - D. Tiến trình vừa mới được tạo ra
44. Nhược điểm lớn nhất khiến SJF khó áp dụng trong thực tế là gì?
- A. Cần phải ước lượng trước được thời gian CPU cần thiết của tiến trình kế tiếp, điều này khó chính xác
 - B. SJF chỉ hoạt động được với đúng 2 tiến trình
 - C. SJF yêu cầu phần cứng CPU đặc biệt
 - D. SJF không thể cài đặt ở chế độ non-preemptive
45. Trong thuật toán Priority Scheduling, CPU được cấp cho tiến trình nào?

- A. Tiến trình vào hàng đợi đầu tiên
 - B. Tiến trình có độ ưu tiên cao nhất
 - C. Tiến trình có burst time dài nhất
 - D. Tiến trình được tạo gần đây nhất
46. Vấn đề "trì hoãn vô hạn định" (indefinite blocking) trong Priority Scheduling xảy ra với tiến trình có đặc điểm gì?
- A. Độ ưu tiên thấp, liên tục bị các tiến trình ưu tiên cao hơn chen vào trước
 - B. Độ ưu tiên cao nhất trong hệ thống
 - C. Burst time ngắn nhất trong hàng đợi
 - D. Vừa mới được nạp vào hệ thống
47. Kỹ thuật "aging" trong Priority Scheduling được dùng để giải quyết vấn đề gì?
- A. Tăng dần độ ưu tiên của tiến trình theo thời gian nó tồn tại trong hàng đợi, tránh starvation
 - B. Giảm burst time của tiến trình theo thời gian
 - C. Giảm số lượng tiến trình trong hệ thống
 - D. Tăng dung lượng bộ nhớ cấp cho tiến trình
48. Bốn tiến trình P1, P2, P3, P4 cùng đến ready queue tại thời điểm 0 với độ ưu tiên lần lượt là 2, 1, 4, 3 (giá trị càng nhỏ thì độ ưu tiên càng cao). Áp dụng Priority Scheduling non-preemptive, tiến trình nào được cấp CPU đầu tiên?
- A. P4
 - B. P3
 - C. P2
 - D. P1
49. Một tiến trình có độ ưu tiên ban đầu là 10 (giá trị càng nhỏ thì độ ưu tiên càng cao). Hệ thống áp dụng kỹ thuật aging: cứ mỗi 5 ms tiến trình phải chờ trong hàng đợi, độ ưu tiên của nó giảm đi 1 đơn vị. Nếu tiến trình đã chờ 20 ms, độ ưu tiên hiện tại của nó là bao nhiêu?
- A. 4
 - B. 14
 - C. 6
 - D. 10
50. Trong thuật toán Round Robin, mỗi tiến trình được cấp CPU trong một khoảng thời gian cố định gọi là gì?
- A. Burst time
 - B. Arrival time
 - C. Dispatch latency
 - D. Quantum time (time slice)
51. Nếu quantum time trong Round Robin được đặt lớn hơn burst time của hầu hết các tiến trình, Round Robin sẽ có xu hướng hoạt động giống thuật toán nào?
- A. Multilevel Feedback Queue
 - B. Priority Scheduling
 - C. Shortest Job First (SJF)
 - D. First-Come, First-Served (FCFS)
52. Nếu quantum time trong Round Robin quá nhỏ, điều gì có khả năng xảy ra?
- A. Chi phí chuyển đổi ngữ cảnh (process switch overhead) tăng cao đáng kể

- B. Hệ thống sẽ chuyển sang chế độ non-preemptive
 - C. Thời gian đáp ứng luôn giảm về 0 mà không có tác dụng phụ
 - D. Ready queue biến mất hoàn toàn
53. Có 3 tiến trình vào hàng đợi theo thứ tự P1, P2, P3. Thời gian chiếm dụng CPU lần lượt là 24, 3, 3 (ms). Hệ điều hành dùng thuật toán điều phối FCFS. Cho biết thời gian chờ trung bình của cả 3 tiến trình là bao nhiêu?
- A. 17 ms
 - B. 30 ms
 - C. 27 ms
 - D. 3 ms
54. Một hệ điều hành nhận 3 tiến trình P1, P2, P3 vào ready queue theo đúng thứ tự đó, với thời gian chiếm dụng CPU (burst time) lần lượt là 6, 3, 1 (ms). Áp dụng thuật toán FCFS, thời gian chờ trung bình của hệ thống là bao nhiêu?
- A. 9 ms
 - B. 3 ms
 - C. 15 ms
 - D. 5 ms
55. Một hệ thống dùng Round Robin với quantum time = 20 ms và thời gian chuyển đổi tiến trình (process switch) mất 5 ms mỗi lần. Chi phí OS overhead chiếm bao nhiêu phần trăm mỗi chu kỳ phục vụ?
- A. 20%
 - B. 25%
 - C. 5%
 - D. 80%
56. Hai tiến trình P1 và P2 cùng đến ready queue tại thời điểm 0 với burst time lần lượt là 5 ms và 3 ms. Hệ thống áp dụng Round Robin với quantum time = 4 ms, thứ tự vào hàng đợi là P1 rồi đến P2. Tiến trình nào hoàn thành trước?
- A. P1
 - B. P2
 - C. Không đủ dữ liệu để xác định
 - D. Cả hai hoàn thành cùng lúc
57. Thuật toán điều phối nào chọn tiến trình có thời gian chiếm dụng CPU ước lượng ngắn nhất để xử lý trước?
- A. First-Come, First-Served (FCFS)
 - B. Round Robin (RR)
 - C. Priority Scheduling
 - D. Shortest Job First (SJF)
58. Trong mô hình quản lý đa luồng, luồng do hệ điều hành khởi tạo để thực thi tiến trình được gọi là gì?
- A. Daemon process
 - B. Kernel thread
 - C. Zombie thread
 - D. User thread
59. Thư viện quản lý User thread do hệ điều hành cung cấp được gọi là gì?

- A. Process control block
- B. Kernel scheduler
- C. Dispatch table
- D. Thread library

60. Trong mô hình One-to-One giữa User thread và Kernel thread, khi hệ điều hành cấp CPU cho một Kernel thread thì điều gì xảy ra với User thread tương ứng?

- A. User thread bị hủy bỏ
- B. User thread phải đợi thêm một chu kỳ định thời nữa
- C. User thread tương ứng nhận được CPU ngay lập tức
- D. User thread chuyển sang trạng thái Suspended

61. Trong mô hình Many-to-One hoặc Many-to-Many, phạm vi tranh chấp CPU của Kernel thread diễn ra ở đâu?

- A. Tranh chấp với các User thread khác trong cùng tiến trình
- B. Không có tranh chấp vì mỗi Kernel thread có CPU riêng
- C. Tranh chấp trực tiếp với Kernel thread của các process khác trong hệ thống
- D. Tranh chấp với thiết bị ngoại vi

62. Quan sát mô hình Multilevel Queue Scheduling bên dưới với hàng đợi Foreground dùng Round Robin và hàng đợi Background dùng FCFS. Điều này thể hiện đặc điểm nào của Multilevel Queue?



- A. Tất cả hàng đợi bắt buộc phải dùng chung một giải thuật
- B. Hàng đợi Background luôn được ưu tiên hơn Foreground
- C. Mỗi hàng đợi có thể áp dụng một giải thuật định thời riêng biệt
- D. Chỉ có duy nhất một hàng đợi trong toàn hệ thống

63. Phương pháp Fixed priority scheduling khi định thời cho nhiều hàng đợi (Multilevel Queue) có nguy cơ gây ra vấn đề gì?

- A. Tất cả các hàng đợi luôn được cấp CPU công bằng như nhau
- B. Hệ thống tự động chuyển hết tiến trình vào một hàng đợi duy nhất
- C. Hàng đợi có độ ưu tiên thấp có thể bị starvation (đói CPU)
- D. Không có tiến trình nào được cấp CPU

64. Trong Multilevel Feedback Queue, nếu một tiến trình phải chờ quá lâu trong một hàng đợi, cơ chế này cho phép điều gì xảy ra?

- A. Tiến trình được phép di chuyển sang hàng đợi khác
- B. Tiến trình bị khóa vĩnh viễn trong hàng đợi ban đầu
- C. CPU ngừng hoạt động hoàn toàn
- D. Tiến trình bị xóa khỏi hệ thống

65. Hệ thống máy tính có nhiều bộ xử lý (nhiều CPU core) với hiệu năng đồng nhất với nhau được gọi là gì?

- A. Symmetric multiprocessing (SMP)
- B. Uniprocessor
- C. Load sharing system
- D. Asymmetric multiprocessing (AMP)

66. Trong hệ AMP (Asymmetric multiprocessing) áp dụng phương pháp Load sharing, một processor được chọn để đảm nhiệm việc định thời cho các processor còn lại được gọi là gì?
- A. Idle processor
 - B. Kernel dispatcher riêng lẻ
 - C. Slave thread
 - D. Master processor
67. Trong một hệ thống đa xử lý, processor A đang quá tải trong khi processor B đang rảnh rỗi. Processor A chủ động đẩy bớt một số tiến trình của nó sang cho processor B xử lý. Đây là kỹ thuật cân bằng tải nào?
- A. Processor affinity
 - B. Load partitioning
 - C. Pull migration
 - D. Push migration
68. Trong một hệ thống đa xử lý, processor B đang rảnh rỗi trong khi processor A đang bận xử lý nhiều tiến trình. Processor B chủ động lấy bớt tiến trình từ processor A về xử lý. Đây là kỹ thuật cân bằng tải nào?
- A. Push migration
 - B. Pull migration
 - C. Processor affinity
 - D. Aging
69. Một hệ điều hành cố gắng luôn cho một tiến trình chạy lại trên cùng một processor mà nó từng chạy trước đó, nhằm tận dụng dữ liệu vẫn còn lưu trong bộ nhớ cache của processor đó thay vì phải nạp lại từ đầu. Đây là khái niệm gì?
- A. Push migration
 - B. Processor affinity
 - C. Load sharing
 - D. Aging
70. Cho ba tiến trình P1, P2, P3 với Burst time tương ứng là: 24,3,3. Cho biết “thời gian chờ” của tiến trình P2 theo giải thuật điều phối tiến trình FCFS:
- A. 0
 - B. 24
 - C. 27
 - D. 30
71. Cho ba tiến trình P1, P2, P3 với Burst time tương ứng là: 24,3,3. Cho biết “thời gian chờ” của tiến trình P3 theo giải thuật điều phối tiến trình FCFS:
- A. 0
 - B. 24
 - C. 27
 - D. 30
72. Cho ba tiến trình P1, P2, P3 với Burst time tương ứng là: 24,3,3. Cho biết “thời gian đáp ứng” của tiến trình P3 theo giải thuật điều phối tiến trình FCFS:
- A. 0
 - B. 24
 - C. 27

D. 30

73. Cho 3 tiến trình P1, P2, P3 lần lượt vào Ready queue (chênh lệch thời gian không đáng kể). Burst time tương ứng là: 21,9,6. Cho biết “thời gian chờ” của tiến trình P2 theo giải thuật điều phối tiến trình FCFS:

- A. 0
- B. 21
- C. 30
- D. 36

74. Cho 3 tiến trình P1, P2, P3 lần lượt vào Ready queue (chênh lệch thời gian không đáng kể). Burst time tương ứng là: 21,9,6. Cho biết “thời gian chờ” của tiến trình P3 theo giải thuật điều phối tiến trình FCFS:

- A. 0
- B. 21
- C. 30
- D. 36

75. Cho 3 tiến trình P1, P2, P3 lần lượt vào Ready queue (chênh lệch thời gian không đáng kể). Burst time tương ứng là: 21,9,6. Xác định “thời gian chờ trung bình” theo giải thuật điều phối tiến trình FCFS:

- A. 10
- B. 13
- C. 17
- D. 21

76. Cho 3 tiến trình P1, P2, P3 lần lượt vào Ready queue (chênh lệch thời gian không đáng kể). Burst time tương ứng là: 21,9,6. Cho biết “thời gian đáp ứng” của tiến trình P3 theo giải thuật điều phối tiến trình FCFS:

- A. 0
- B. 21
- C. 30
- D. 36

77. Tại thời điểm tính toán, 3 tiến trình P1, P2, P3 đã có trong Ready queue. Burst time tương ứng là: 26,8,17. Cho biết “thời gian chờ” của tiến trình P1 theo giải thuật điều phối tiến trình SJF:

- A. 0
- B. 8
- C. 17
- D. 25

78. Tại thời điểm tính toán, 3 tiến trình P1, P2, P3 đã có trong Ready queue. Burst time tương ứng là: 26,8,17. Cho biết “thời gian chờ” của tiến trình P2 theo giải thuật điều phối tiến trình SJF:

- A. 0
- B. 8
- C. 17
- D. 25

79. Tại thời điểm tính toán, 3 tiến trình P1, P2, P3 đã có trong Ready queue. Burst time tương ứng là: 26,8,17. Cho biết “thời gian chờ” của tiến trình P3 theo giải thuật điều phối tiến trình SJF:

- A. 0
- B. 8
- C. 17
- D. 25

80. Tại thời điểm tính toán, 3 tiến trình P1, P2, P3 đã có trong Ready queue. Burst time tương ứng là: 26,8,16. Xác định “thời gian chờ trung bình” theo giải thuật điều phối tiến trình SJF:

- A. 0
- B. 8
- C. 17
- D. 25

81. Bảng dưới thể hiện danh sách các tiến trình trong hàng đợi. Hãy cho biết trình tự CPU thực thi tiến trình theo giải thuật điều phối SJF (Shortest Job First)?

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	0	7
P2	2	4
P3	4	1
P4	5	4

- A. P3 > P2 > P4 > P1
- B. P1 > P3 > P2 > P4
- C. P3 > P2 > P1 > P4
- D. P1 > P2 > P3 > P4

82. Bảng dưới thể hiện danh sách các tiến trình trong hàng đợi. Hãy cho biết trình tự CPU thực thi tiến trình theo giải thuật điều phối SRTF (Shortest Remaining Time First)?

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	0	7
P2	2	4
P3	4	1
P4	5	4

- A. P3 > P2 > P4 > P1
- B. P1 > P3 > P2 > P4 > P4 > P1
- C. P3 > P2 > P1 > P4
- D. P1 > P2 > P3 > P2 > P4 > P1

83. Bảng dưới thể hiện danh sách các tiến trình trong hàng đợi. Hãy cho biết “thời gian chờ” của tiến trình P3 theo giải thuật điều phối SJF (Shortest Job First)?

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	0	7
P2	2	4
P3	4	1
P4	5	4

- A. 0

- B. 7
- C. 11
- D. 12

84. Bảng dưới thể hiện danh sách các tiến trình trong hàng đợi. Hãy cho biết “thời gian đáp ứng” của tiến trình **P2** theo giải thuật điều phối SRTF (Shortest Remaining Time First)?

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	0	7
P2	2	4
P3	4	1
P4	5	4

- A. 0
- B. 7
- C. 11
- D. 9

85. Bảng dưới thể hiện danh sách các tiến trình trong hàng đợi. Hãy cho biết “thời gian chờ” của tiến trình **P2** theo giải thuật điều phối SRTF (Shortest Remaining Time First)?

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	0	7
P2	2	4
P3	4	1
P4	5	4

- A. 0
- B. 7
- C. 11
- D. 1

86. Bảng dưới thể hiện danh sách các tiến trình trong hàng đợi. Hãy cho biết “thời gian chờ” của tiến trình **P3** theo giải thuật điều phối SRTF (Shortest Remaining Time First)?

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	0	7
P2	2	4
P3	4	1
P4	5	4

- A. 0
- B. 7
- C. 11
- D. 12

87. Một Hệ điều hành chia hàng đợi Ready thành 2 hàng đợi con:

- Foreground queue: chứa các process hiển thị trên màn hình.
 - Background queue: chứa các process chạy nền hoặc dạng Service.
- Hệ điều hành chọn giải thuật điều phối đa hàng đợi nào cho hợp lý?
- A. Fixed priority scheduling.
 - B. Priority scheduling.
 - C. Time slice scheduling.

D. Round Robin scheduling.

88. Một Hệ điều hành chia hàng đợi Ready thành nhiều hàng đợi con. Mỗi hàng đợi con dùng chứa những process có quan hệ chung. Hệ điều hành trên sẽ chọn giải thuật điều phối đa hàng đợi (Multilevel Queue Scheduling) nào cho hợp lý?

A. Fixed priority scheduling.

B. Priority scheduling.

C. Time slice scheduling.

D. Round Robin scheduling.

ĐÁP ÁN CHƯƠNG 3:

1	B	21	C	41	C	61	C	81	B
2	B	22	A	42	C	62	C	82	D
3	B	23	A	43	A	63	C	83	B
4	D	24	A	44	A	64	A	84	A
5	D	25	B	45	B	65	A	85	D
6	C	26	B	46	A	66	D	86	A
7	C	27	D	47	A	67	D	87	A
8	C	28	D	48	C	68	B	88	C
9	C	29	A	49	C	69	B		
10	A	30	C	50	D	70	B		
11	A	31	C	51	D	71	C		
12	D	32	C	52	A	72	C		
13	D	33	C	53	A	73	B		
14	B	34	D	54	D	74	C		
15	B	35	D	55	A	75	C		
16	A	36	A	56	B	76	C		
17	A	37	B	57	D	77	D		
18	C	38	B	58	B	78	A		
19	D	39	B	59	D	79	B		
20	D	40	A	60	C	80	B		